

DALLE ARCHITETTURE AI SISTEMI OPERATIVI

Danilo Croce

Ottobre 2025



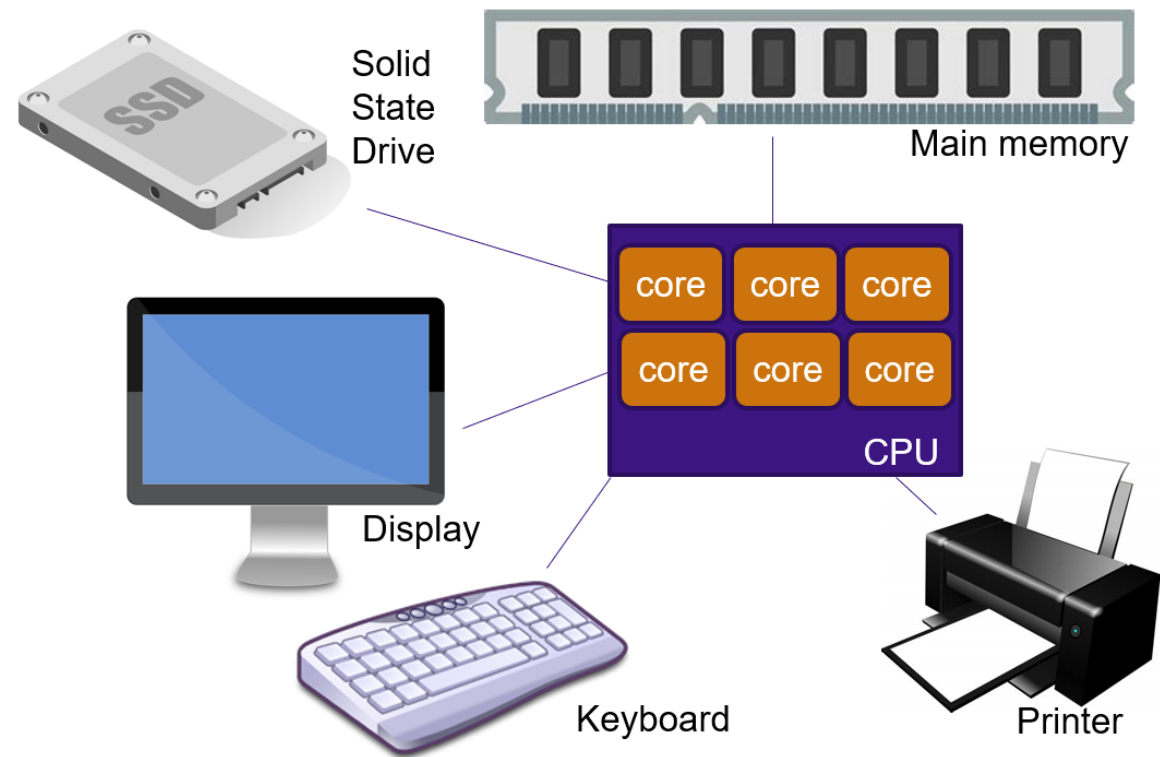
COS'È UN SISTEMA OPERATIVO?

- Un **moderno calcolatore** è tipicamente formato da:
 - uno o più processori;
 - memoria centrale;
 - dischi;
stampanti e altre periferiche di I/O.
- I dettagli di basso livello sono **molto complessi**.
- Gestire tutte queste componenti richiede uno strato intermedio software: il **Sistema Operativo**.



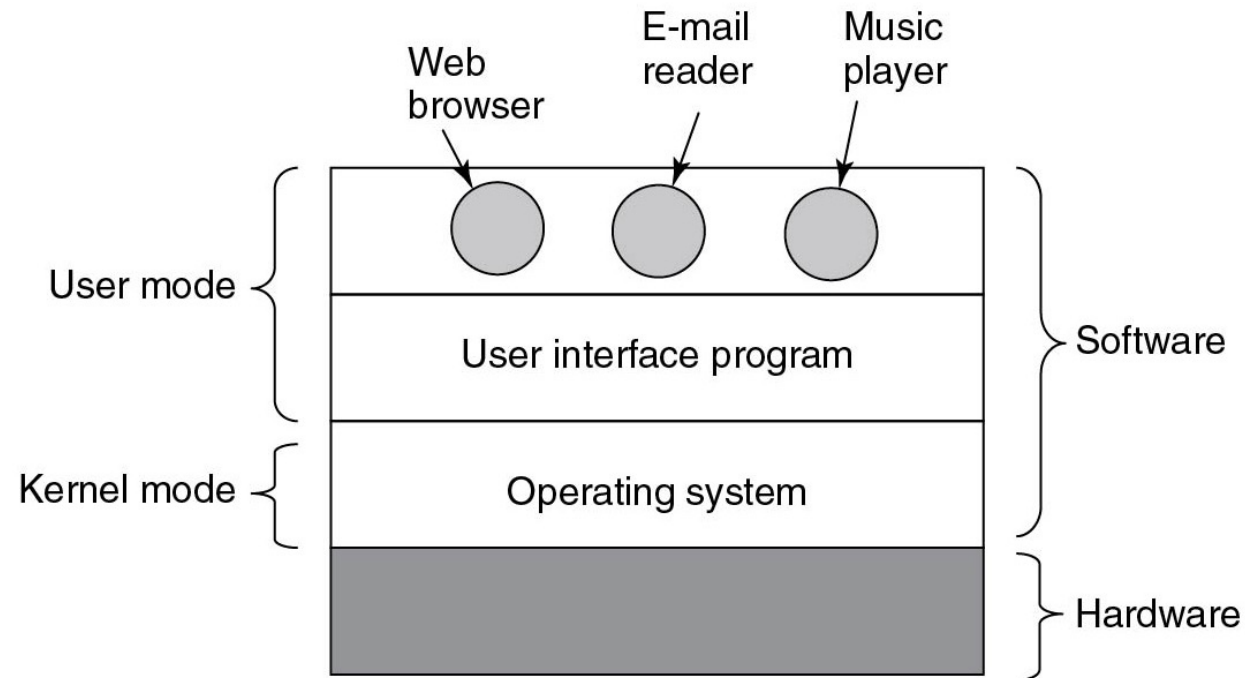
COMPONENTI DI UN COMPUTER MODERNO (1)

- Uno o più processori
- Memoria principale
- Dischi o unità flash
- Stampanti
- Tastiera
- Mouse
- Display
- Interfacce di rete
- Dispositivi di I/O



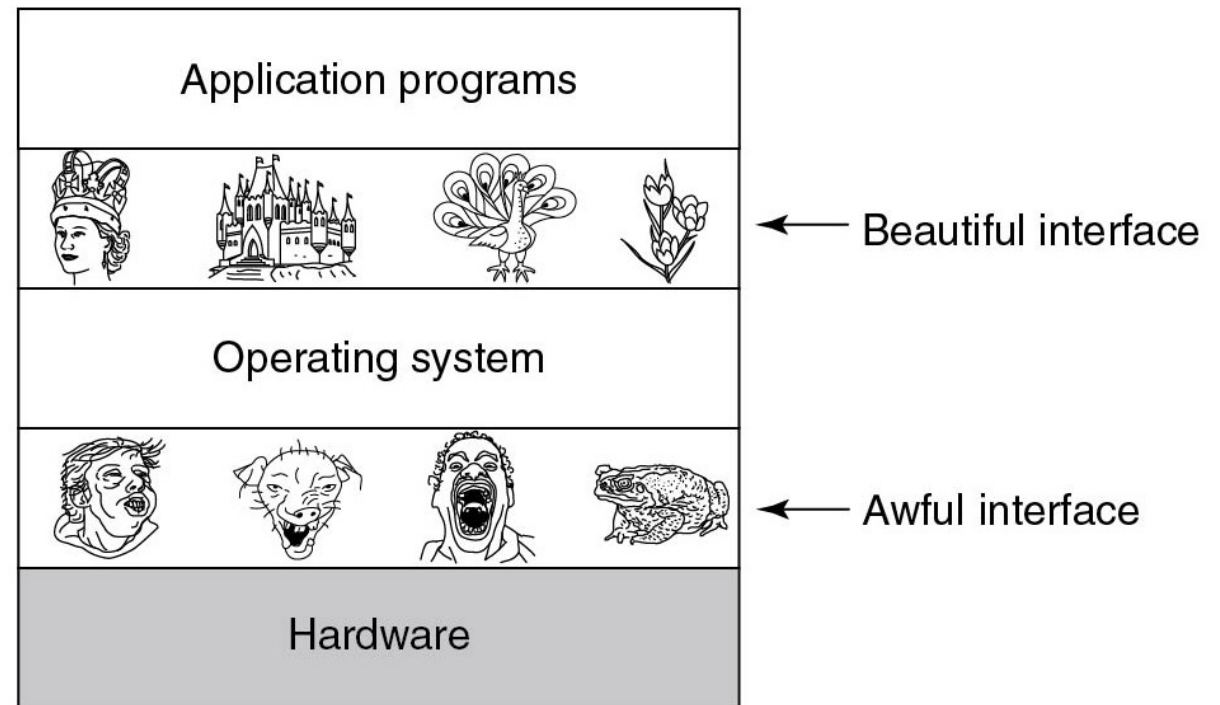
COMPONENTI DI UN COMPUTER MODERNO (2)

- Doppia modalità supportate dall'hardware:
 - **modalità kernel** (o supervisor);
 - **modalità utente**.



THE OPERATING SYSTEM AS AN EXTENDED MACHINE

- Idea di **astrazione**
 - Il sistema operativo si pone tra l'Hardware e le Applicazioni
- Visione **top-down**
 - Il SO fornisce astrazioni ai programmi applicativi
- Vista **bottom-up**
 - Il SO gestisce parti di un sistema complesso
 - e fornisce un'allocazione ordinata e controllata delle risorse



IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DELLE RISORSE

- Da un moderno sistema operativo ci aspettiamo che **gestisca**:
 - **più programmi in esecuzione**;
 - **più utenti**.
- Necessita allocazione ordinata e controllata di
 - risorse quali: processori, memoria, unità di I/O,...
- Non solo hardware: file, database,...
- **Multiplexing**:
 - nel **tempo**: CPU, stampante,...
 - nello **spazio**: memoria centrale, disco,...





BREVE STORIA DEI SISTEMI OPERATIVI



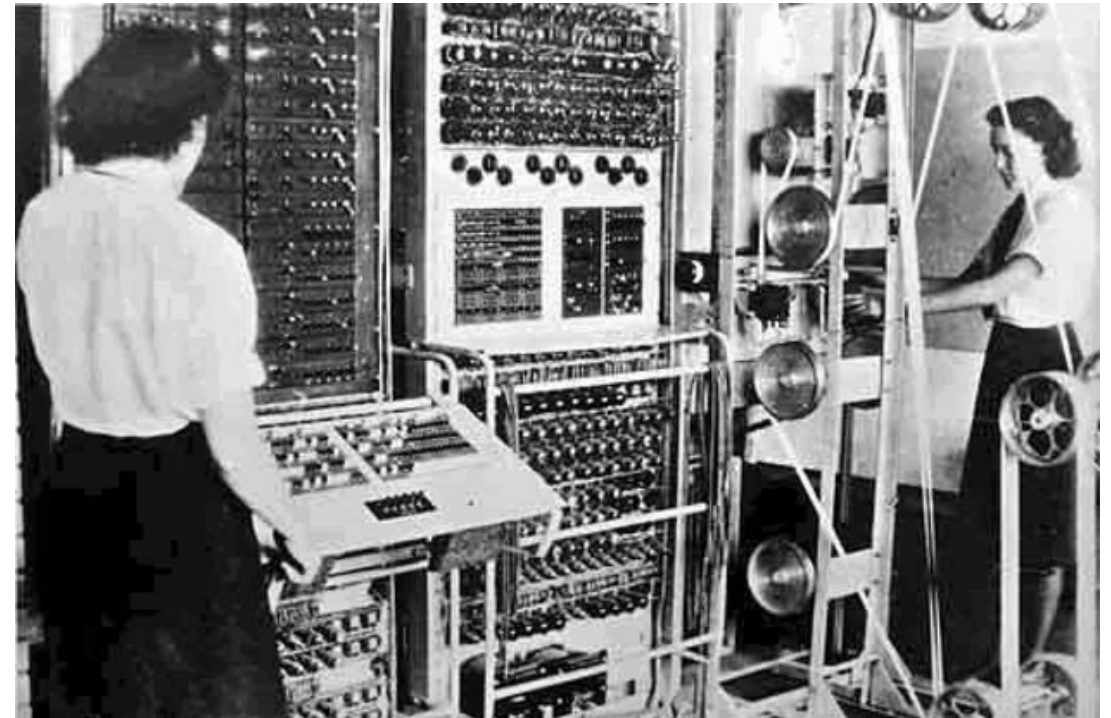
GENERAZIONI DI SISTEMI OPERATIVI

- The first generation (1945-55): Vacuum tubes
- The second generation (1955-65): Transistors and batch systems
- The third generation (1965-1980): ICs and multiprogramming
- The fourth generation (1980-present): Personal computers
- The fifth generation (1990-present): Mobile computers



PRIMA GENERAZIONE (1945-55): VALVOLE TERMOIONICHE

- **Sviluppo storico:**
 - **John Atanasoff & Clifford Berry:** Costruirono il primo computer digitale alla Iowa State University (300 valvole).
 - **Konrad Zuse:** Costruì il **Z3** a Berlino con relè elettromeccanici.
 - **Colossus:** Progettato a **Bletchley Park**, Inghilterra.
 - **Mark I:** Costruito da **Howard Aiken** ad Harvard.
 - **ENIAC:** Creato da **William Mauchley** e **J. Presper Eckert** all'Università della Pennsylvania.
- **Caratteristiche:**
 - Varie tecnologie (binari, valvole, relè).
 - Computazioni molto lente (secondi per operazione).



The Colossus Mark 2 computer:

Cryptanalysis of the Lorenz Cipher



METODOLOGIA E LIMITI DEI PRIMI COMPUTER

- **Gestione e programmazione:**
 - Svolta interamente dagli ingegneri stessi.
 - Programmazione manuale tramite linguaggio macchina o cablaggi complessi.
- **Limitazioni:**
 - Assenza di linguaggi di programmazione (nemmeno assembly).
 - Nessun sistema operativo.
 - Alta manutenzione (soprattutto per la sostituzione delle valvole bruciate).
- **Miglioramento negli anni '50:**
 - Introduzione delle **schede perforate** per la programmazione, semplificando l'inserimento dei codici.

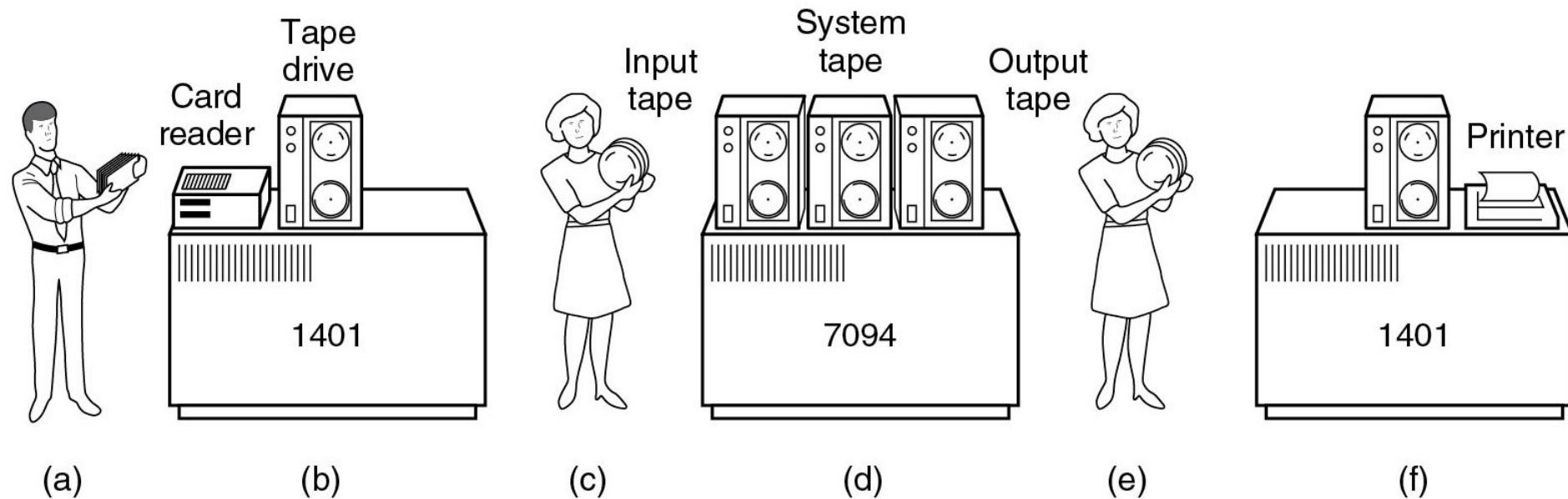


SECOND GENERATION: TRANSISTORS AND BATCH SYSTEMS

- **Anni '50:** I computer diventano più affidabili grazie ai **transistor**, consentendo la vendita a grandi enti (università, industrie, governi).
 - **Organizzazione:** Ruoli distinti tra progettisti, costruttori, programmatori e operatori.
 - **Mainframe:** Grandi macchine, chiuse in sale condizionate e gestite da personale professionale.
- **Introduzione del Sistema Batch**
- **Funzionamento:**
 - Job raccolti su **schede perforate** e trasferiti su nastri magnetici con un computer ausiliario (es. IBM 1401).
 - **Macchina principale (es. IBM 7094)** usata per il calcolo, mentre l'output veniva gestito offline.



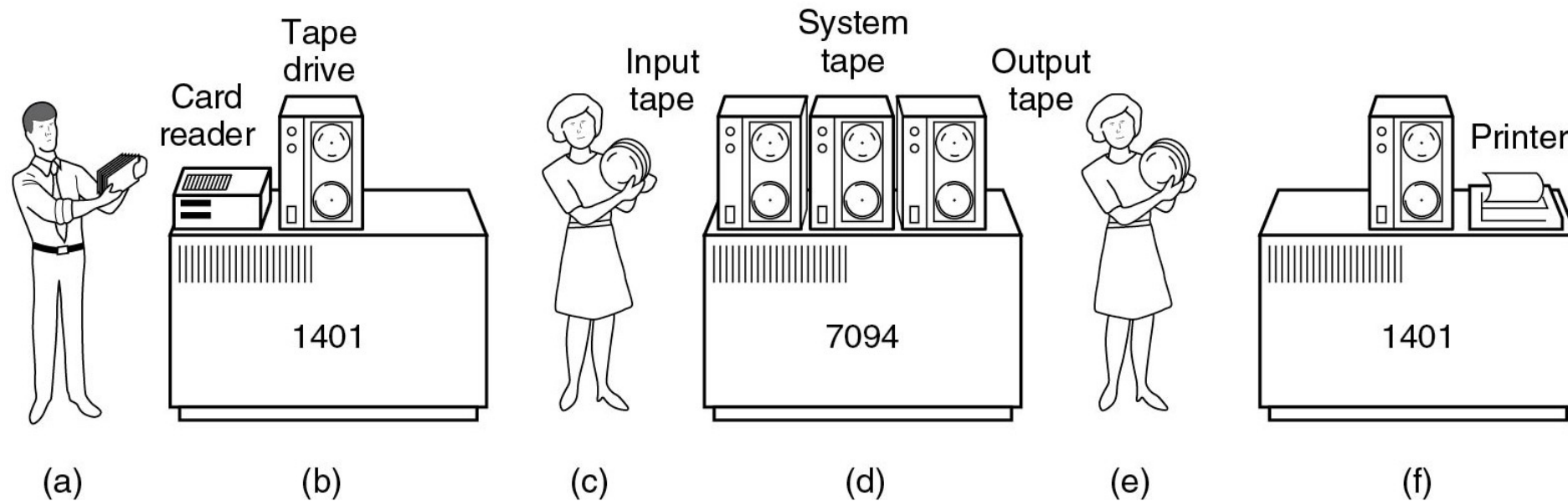
SECOND GENERATION: TRANSISTORS AND BATCH SYSTEMS (1)



- Un primo sistema batch (manuale?)
 - (a) I programmatori portano le schede al 1401.
 - (b) Il 1401 legge un lotto di lavori su nastro...



SECOND GENERATION: TRANSISTORS AND BATCH SYSTEMS (2)

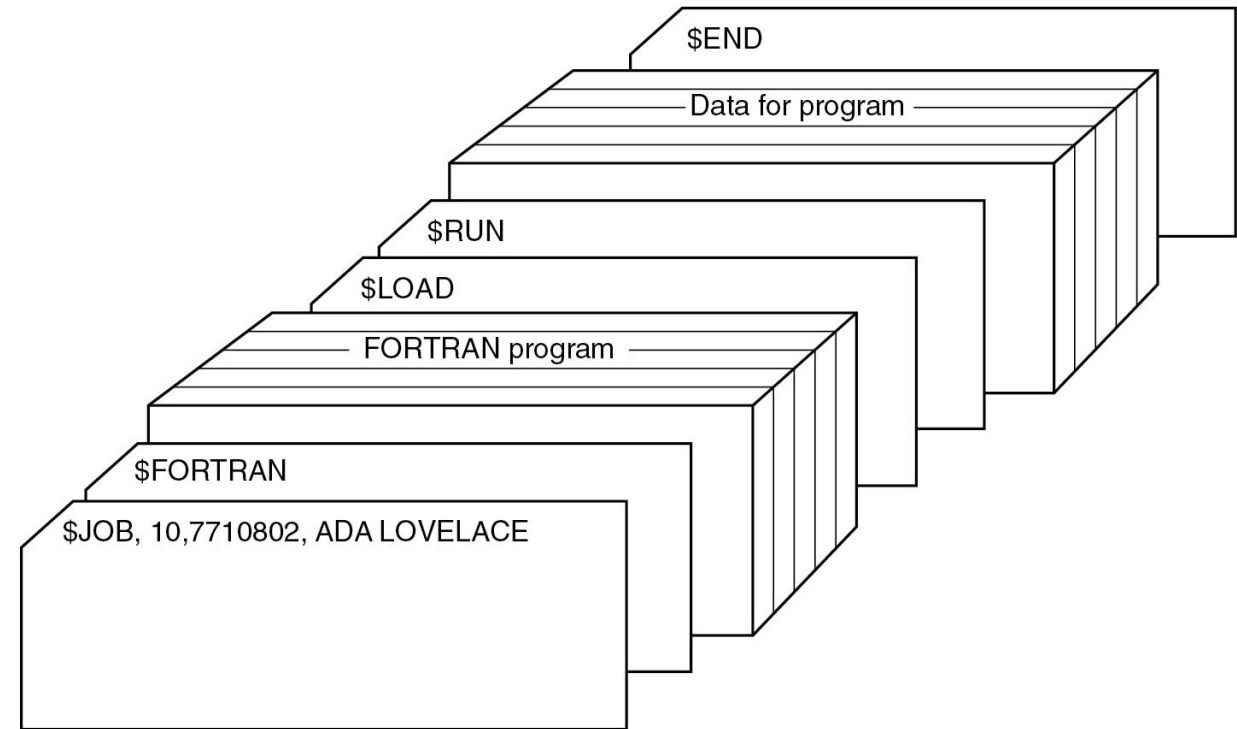


- (c) L'operatore porta il nastro di input al 7094.
- (d) Il 7094 esegue i calcoli.
- (e) L'operatore porta il nastro di output al 1401.
- (f) Il 1401 stampa l'output.



SECOND GENERATION: TRANSISTORS AND BATCH SYSTEMS (3)

- **\$JOB**: Specifica tempo massimo di esecuzione, numero utente e nome del programmatore.
- **\$FORTRAN**: Carica il compilatore FORTRAN.
- **Programma**: Codice sorgente da compilare.
- **\$LOAD**: Carica il programma compilato.
- **\$RUN**: Esegue il programma con i dati forniti.
- **\$END**: Termina il job.



Queste schede di controllo sono i precursori dei moderni interpreti via shell o a riga di comando.



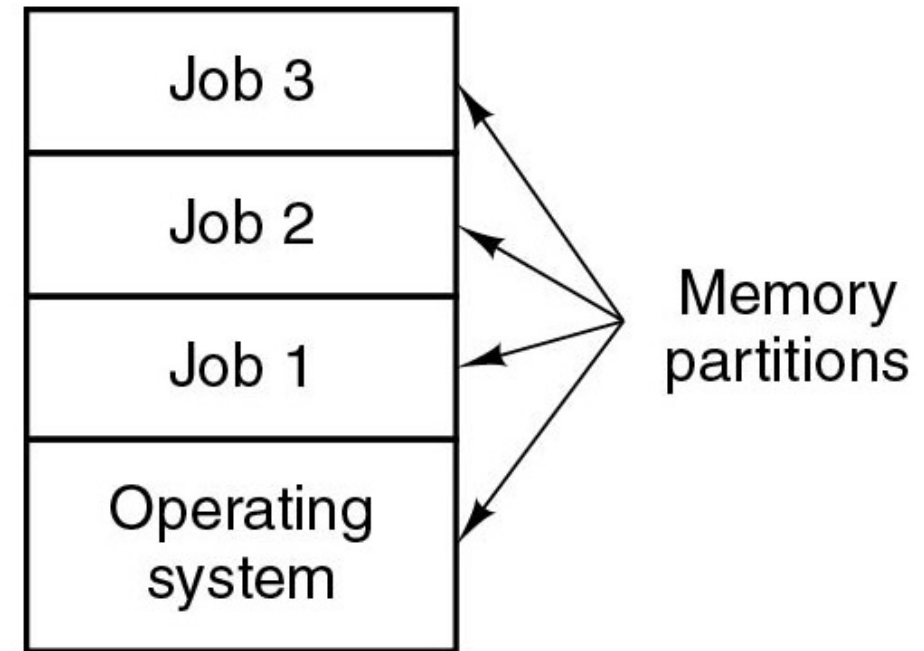
TERZA GENERAZIONE (1965-80): IC E MULTIPROGRAMMAZIONE

- **Innovazioni Tecnologiche:**
 - Introduzione dei **circuiti integrati (IC)**: miglior rapporto prezzo/prestazioni.
 - Introduzione di **multiprogrammazione** per ridurre il tempo inattivo della CPU.
- **IBM System/360:**
 - Serie di computer **compatibili** con stesso insieme di istruzioni.
 - Gestione sia di calcoli scientifici che commerciali.
 - Successo enorme, seguito dai modelli successivi (IBM 370, 4300, 3080, 3090).
- **OS/360:**
 - Sistema operativo complesso e universale, ma difficile da mantenere.
 - Problemi di gestione e aggiornamento continui.
 - Diffusione di tecniche chiave come multiprogrammazione.
- **Impatto:**
 - Modello di “**famiglia di computer**” adottato anche dai concorrenti.
 - Discendenti delle serie System/360 sono ancora utilizzati per grandi basi di dati e server.



THIRD GENERATION: ICS AND MULTIPROGRAMMING

- Problema delle architetture batch: CPU, inattiva in attesa di I/O.
 - Per calcoli scientifici, tempo sprecato insignificante.
 - Per dati commerciali, attesa I/O 80-90%.
- **Memoria partizionata per job multipli.**
 - **Spooling** (*simultaneous peripheral operation on line*) per caricare nuovi job senza interruzioni.
- **Problema:** Tempi lunghi tra l'inserimento di un job e l'output.
 - **Soluzione: Timesharing** per risposta rapida.
 - CPU assegnata a job utenti attivi.
 - Protezione hardware necessaria per vero *timesharing*.
- MULTICS, sistema per multiplexing e servizi informatici.
 - Non ebbe mai veramente successo ma i suoi principi permangono nel tempo



TIMESHARING AND MULTICS

- *“I remarked to Dennis that easily half the code I was writing in Multics was error recovery code”.*

—Tom Van Vleck, 1973

- Multics (uno dei primi sistemi operative ad introdurre l’idea di Timesharing) introdusse molte caratteristiche innovative che oggi ritroviamo nei sistemi operative moderni.
 - Era purtroppo anche estremamente complesso.

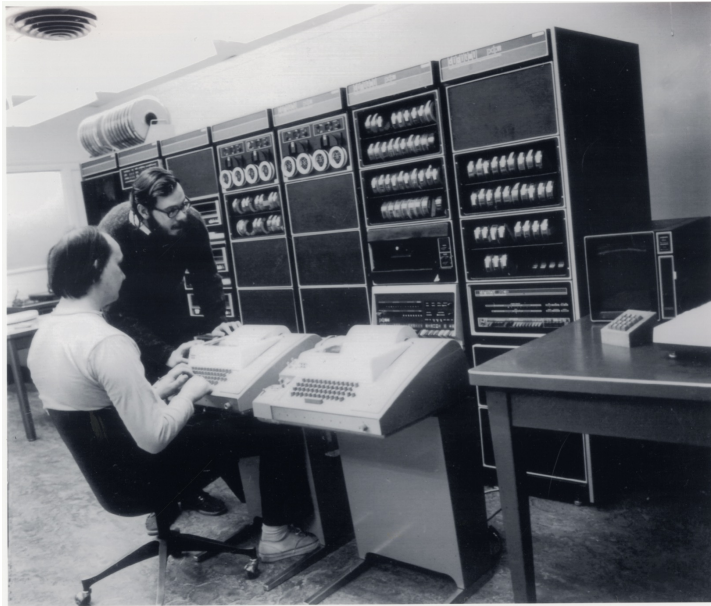


UNIX — A SIMPLER OPERATING SYSTEM

- Unix è un sistema operativo **multiutente** e con **multiprogrammazione**.
- Storia
 - MULTICS (MULTIplexed Information and Computing Service, 1965).
 - Ken Thompson (Bell Laboratories -1969).
 - PDP-7, scritto in ASSEMBLER.
 - UNICS (UNIpIplexed Information and Computing Service).
 - Ken Thompson, Dennis Ritchie (1970-1974).
 - UNIX, PDP-11.
 - Ritchie sviluppa il linguaggio C (partendo dal linguaggio B).
 - La terza versione di UNIX è scritta in C.
 - Un articolo su UNIX viene pubblicato nel 1974 (ACM Turing Award 1984).



UNIX — A SIMPLER OPERATING SYSTEM



- Ken Thompson crea versione monoutente di MULTICS su PDP-7.
- Questa versione evolve in sistema operativo UNIX®.
- UNIX® diventa popolare in ambito accademico e aziendale.
- Emergenza di diverse versioni UNIX, System V e BSD.
 - Sebbene inizialmente condiviso e libero, portò a molte versioni diverse e al CAOS
- IEEE sviluppa standard POSIX per garantire compatibilità inter-sistemi.

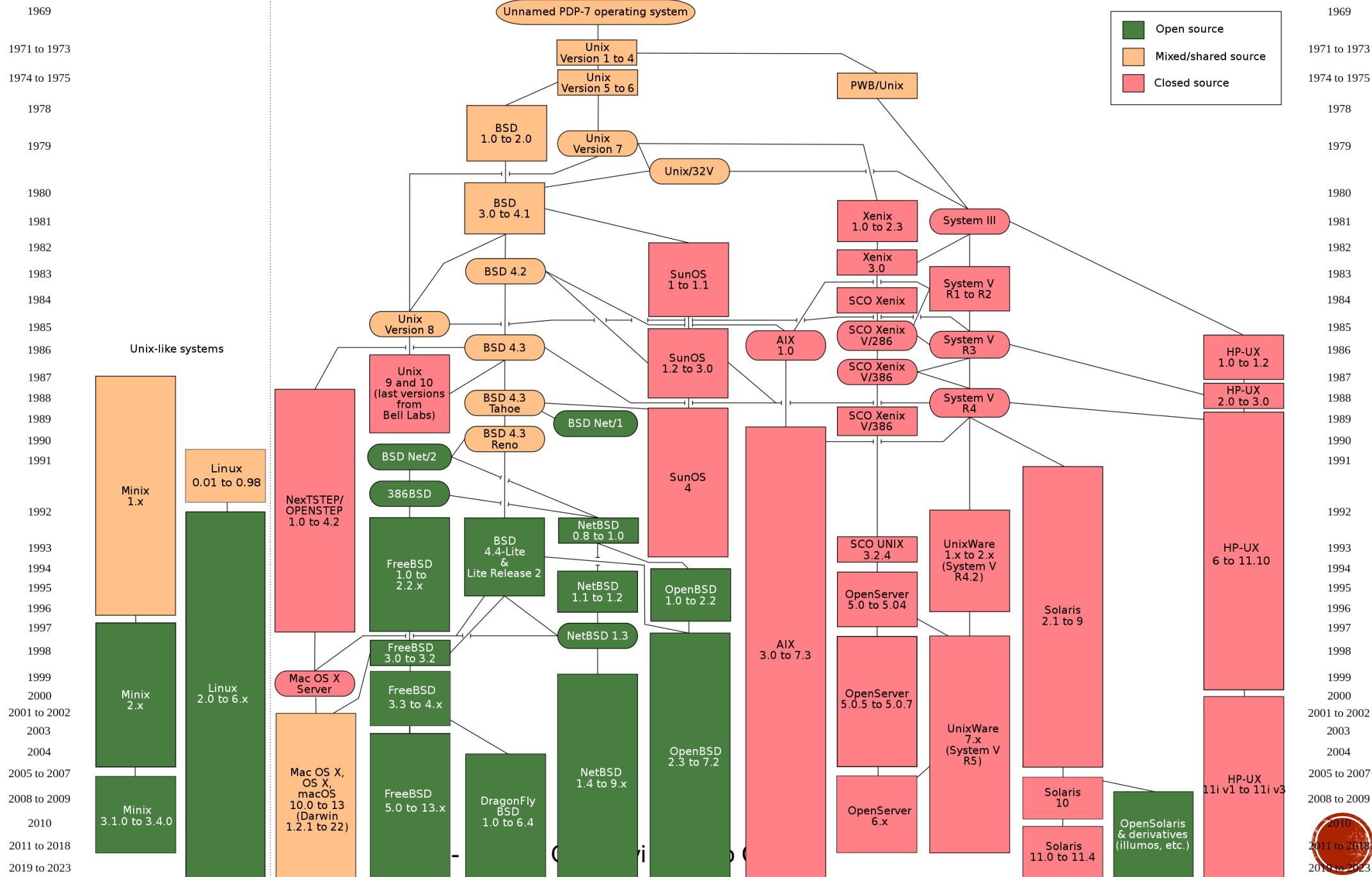


I PROGETTI DI STANDARDIZZAZIONE

- Diversi progetti di standardizzazione mirano a consolidare i vari aspetti di UNIX con lo scopo di ottenere un'interfaccia standard per programmare in UNIX.
- I più importanti sono:
 - POSIX (Portable Operating System): fusione di System V e BSD (1984).
 - VIBM, DEC, Hewlett-Packard creano OSF (Open Software Foundation) e il loro sistema UNIX è OSF/1 (1988).
 - X/OPEN definisce la Single UNIX specification (1993) e il sistema relativo ha il marchio UNIX 95.
 - "Open group (fusione di Open Software Foundation e X/OPEN; <http://www.opengroup.com> 1996).
 - Definizione della seconda versione della Single UNIX specification (1997) col marchio UNIX 98.

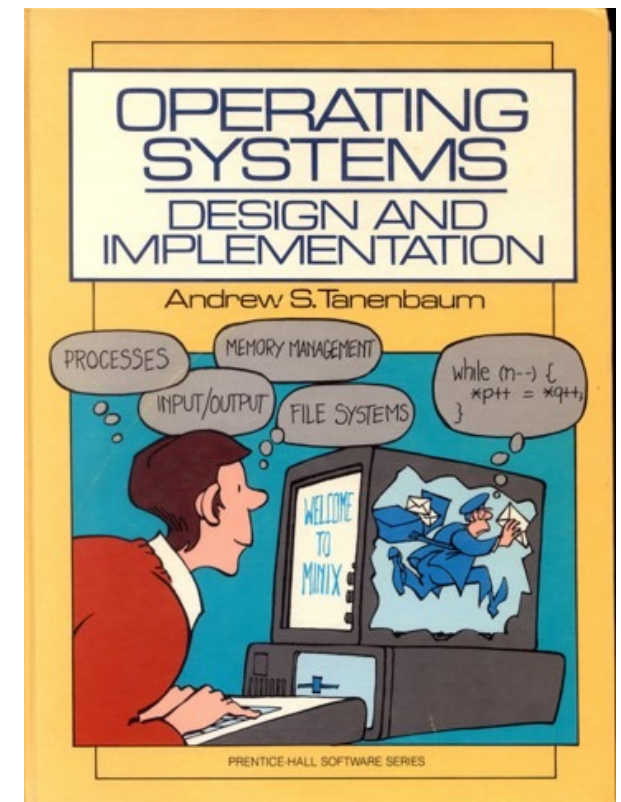


A SUCCESS STORY



UNA VARIANTE DEL SISTEMA UNIX

- Sebbene ci siano molte versioni di UNIX, le compagnie più importanti forniscono una versione basata su UNIX System V Release 4 (SVR4).
 - es. **Solaris 2.x** è l'implementazione di UNIX più diffusa e di più **largo successo da un punto di vista commerciale**.
- Questi sistemi sono molto grossi e complicati (al contrario dell'idea originaria di Thompson) e in alcuni casi anche costosi.
- Così, Tanenbaum sviluppa **MINIX** (1987), un piccolo sistema UNIX (11800 righe di codice C e 800 righe di codice Assembler) compatibile con gli standard POSIX.
 - MINIX è un sistema sviluppato a scopo didattico basato sul modello a micro-kernel (www.cs.vu.nl/~ast/minix.html).
 - Ancora usato nei processori moderni



DA MINIX A LINUX (1990S)

Hello everybody out there using minix -

I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) A T clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I've currently ported bash(1.08) and g c c(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

P.S. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT portable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than A T-harddisks, as that's all I have :-)



UN ARTICOLO INTERESSANTE

- <https://www.ilsoftware.it/focus/linux-la-vera-storia-del-sistema-operativo-che-ha-cambiato-il-mondo/>
- Nel link trovate:
 - Come dal progetto **UNIX** nascono **GNU** e l'idea del **software libero**
 - Il ruolo di **MINIX** come base didattica e ispirazione
 - La nascita del **kernel Linux** (1991, Linus Torvalds)
 - Perché si chiama *Linux* ...
 - Come **GNU + Linux** diventano un sistema operativo completo e open source



E NEL FRATTEMPO MICROSOFT E APPLE?

- Anni 70: Sviluppo dei circuiti LSI e nascita dei personal computer.
 - (Large Scale Integration, integrazione su larga scala), chip contenenti migliaia di transistor su un centimetro quadrato di silicio
- Intel introduce l'8080, necessità di un sistema operativo.
 - Gary Kildall crea CP/M e fondò Digital Research.
 - Digital Research adatta CP/M per microcomputer (o PC anti-litteram)
- Anni 80: IBM cerca sistema operativo per il PC, incontra Digital Research.
 - Kildall rifiuta incontro con IBM, opportunità mancata.
- Microsoft acquisisce DOS da Seattle Computer Products.
 - Nasce MS-DOS e domina il mercato dei PC IBM.



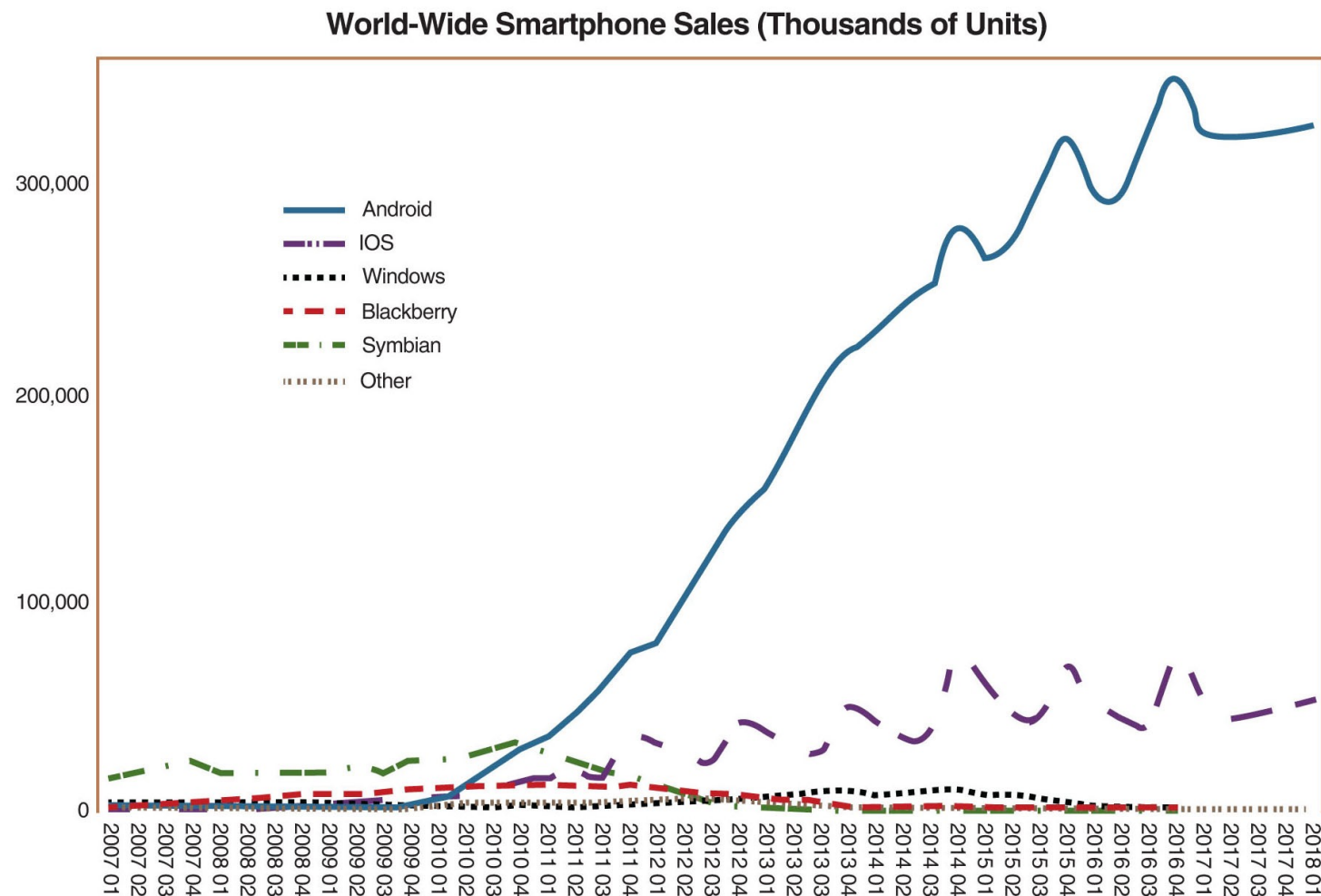
E NEL FRATTEMPO MICROSOFT E APPLE? (2)

- Anni 80/90:
 - GUI introdotta da Doug Engelbart e adottata da Xerox PARC.
 - Steve Jobs ispirato da GUI, sviluppa Apple Macintosh.
 - Microsoft crea Windows come ambiente grafico su MS-DOS.
- Evoluzioni:
 - Apple consolida il suo sistema operativo basato su UNIX ma *architecture-specific*
 - Windows NT influenzato da VAX VMS e sfida legale con DEC.
 - Windows 2000 e successori consolidano la posizione di Microsoft.
 - Vista e Windows 8 incontrano resistenza, successo con Windows 10.



DA ALLORA, LINUX (E ANDROID) HANNO PROSPERATO

- Soprattutto in ambienti
- Server
- Mobile



MA ANCHE MINIX

This is Google's cache of ftp://ftp.supermicro.com/CDR-X11-UP_1.10_for_Intel_X11_UP_platform/Intel/ME/Other_Licenses/Minix3_License.txt. It is a snapshot of the page as it appeared on Mar 23, 2017 15:18:02 GMT.

License Copyright (c) 1987, 1997, 2006, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
All rights reserved. Redistribution and use of the MINIX 3 operating system in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the Vrije Universiteit nor the names of the software authors or contributors may be used to endorse or promote products derived from this software

- MINIX 3 è stato adottato da Intel per il suo motore di gestione ed è ora presente in desktop, server e laptop.



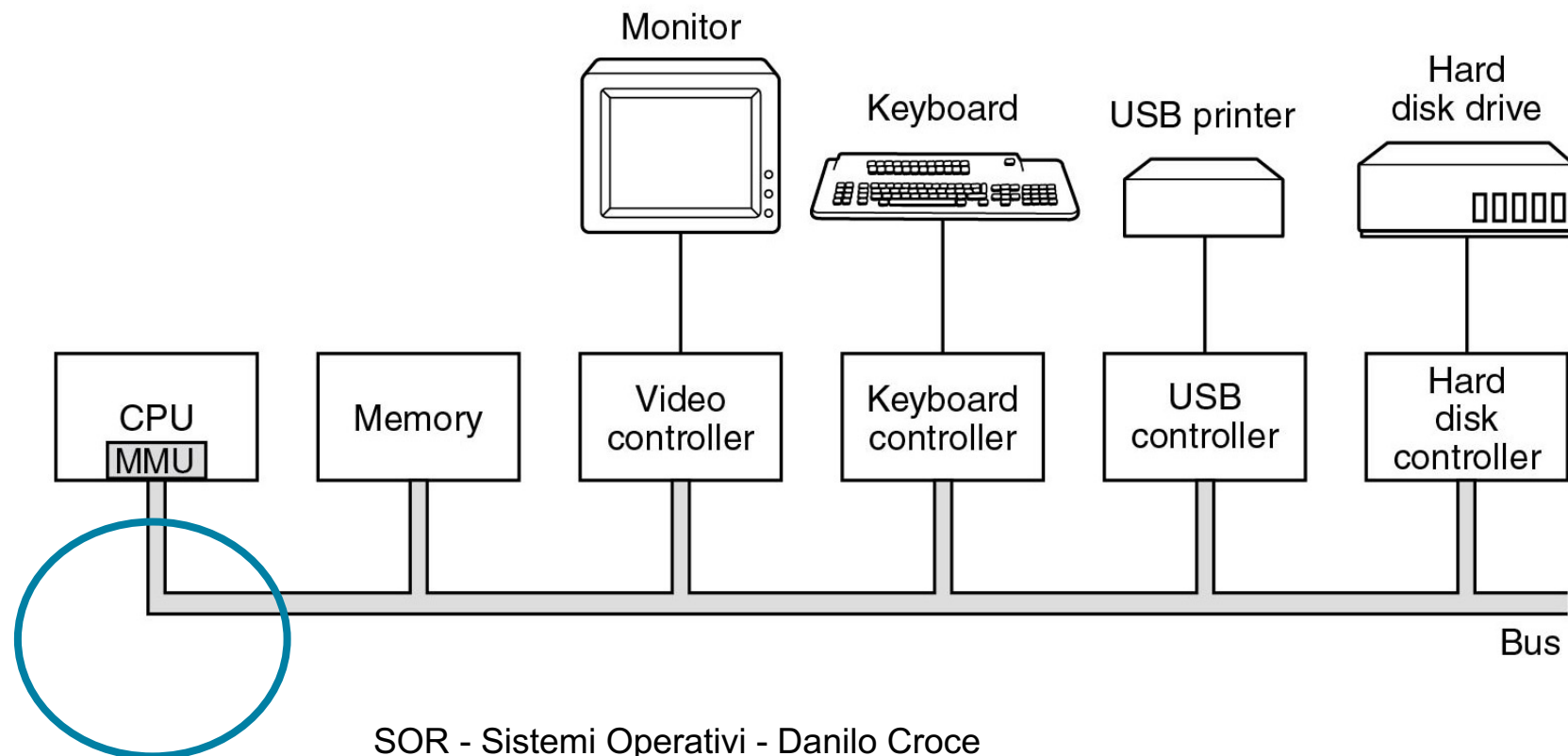


UNO SGUARDO ALL'HARDWARE



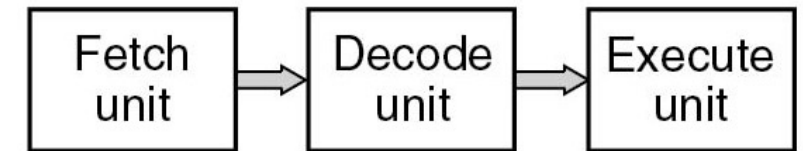
UNO SGUARDO DI INSIEME

- Architettura (semplificata) di un calcolatore



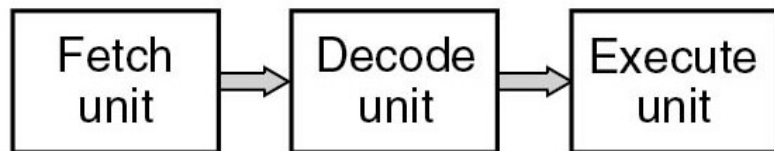
IL PROCESSORE

- La CPU è il cervello del computer, esegue istruzioni dalla memoria.
 - Il ciclo base della CPU: **preleva** (*fetch*), **decodifica** (*decode*), **esegue** (*execute*) istruzioni.
 - I programmi vengono eseguiti in questo ciclo.
- Le CPU eseguono un set specifico di istruzioni.
 - Registri interni memorizzano dati importanti e risultati.
 - I set di istruzioni includono funzione per il caricamento/salvataggio dati dalla memoria.
- Registri speciali come il **program counter** indicano l'istruzione successiva.
- Lo **stack pointer** punta alla cima dello stack in memoria.
 - Lo stack contiene frame di procedure con parametri e variabili locali.
- Il **registro Program Status Word (PSW)** contiene informazioni sullo stato del programma.
 - Il PSW è fondamentale per chiamate di sistema e I/O.

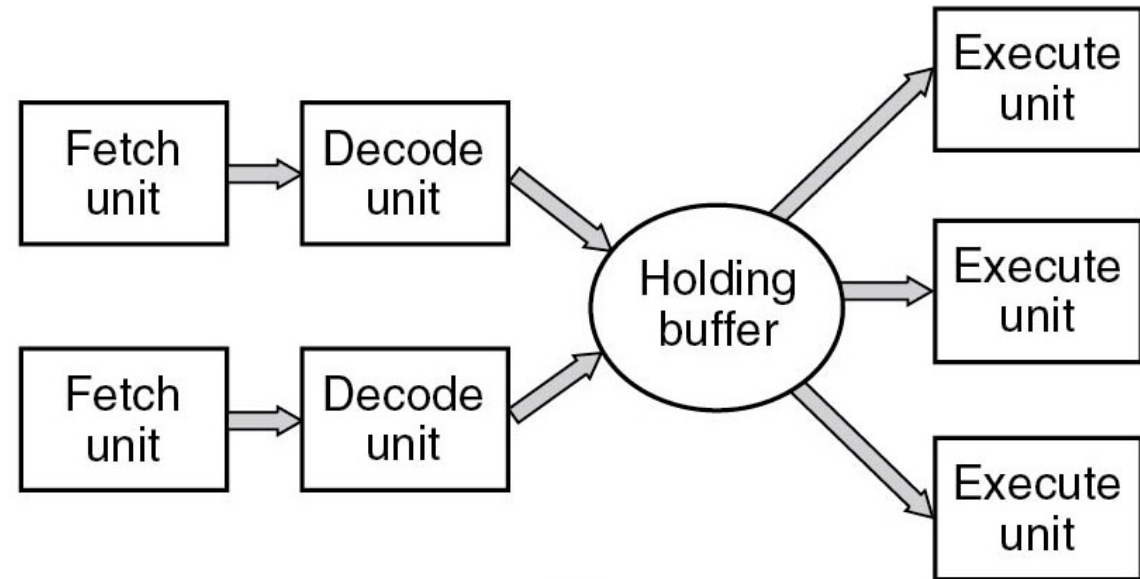


IL PROCESSORE

- Il sistema operativo gestisce il *multiplexing* temporale della CPU.
 - Durante il *multiplexing*, il sistema operativo salva e ripristina i registri.
 - Ciò permette al sistema operativo di eseguire programmi in modo efficiente.
- Progettazioni avanzate: **pipeline**
 - non del tutto trasparenti al SO



(a)

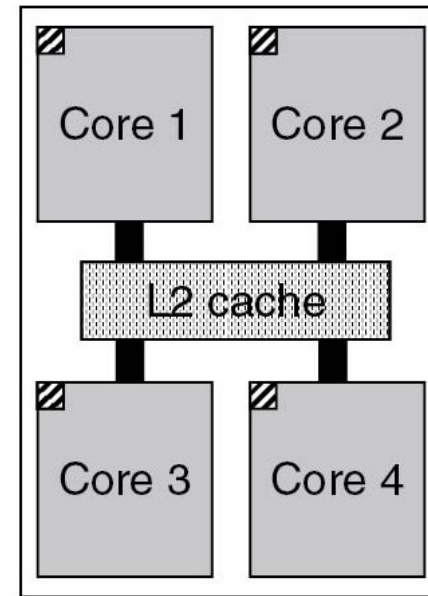


(b)

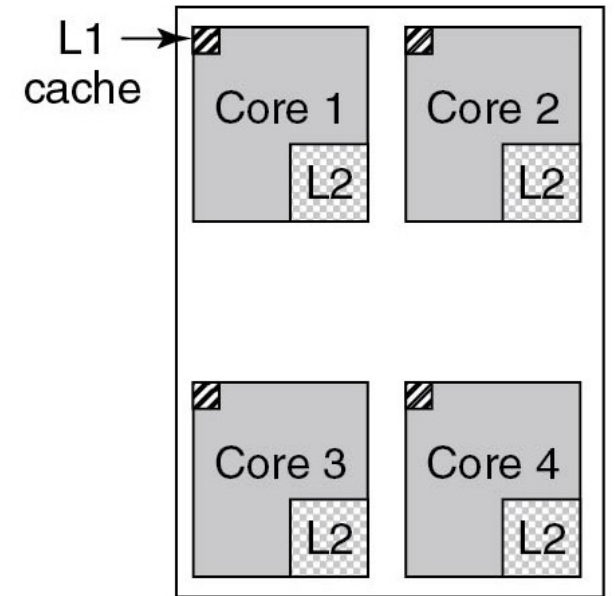


PIÙ DI UN PROCESSORE

- *Multithreading* (o *hyperthreading*):
 - tiene all'interno della CPU lo stato di due thread ma non c'è una esecuzione parallela vera e propria;
 - il S.O. deve tenerne conto.
- Multiprocessori, vantaggi:
 - throughput;
 - economia di scala;
 - affidabilità;
- Multicore
- GPU
- Impatto fondamentale delle **cache**



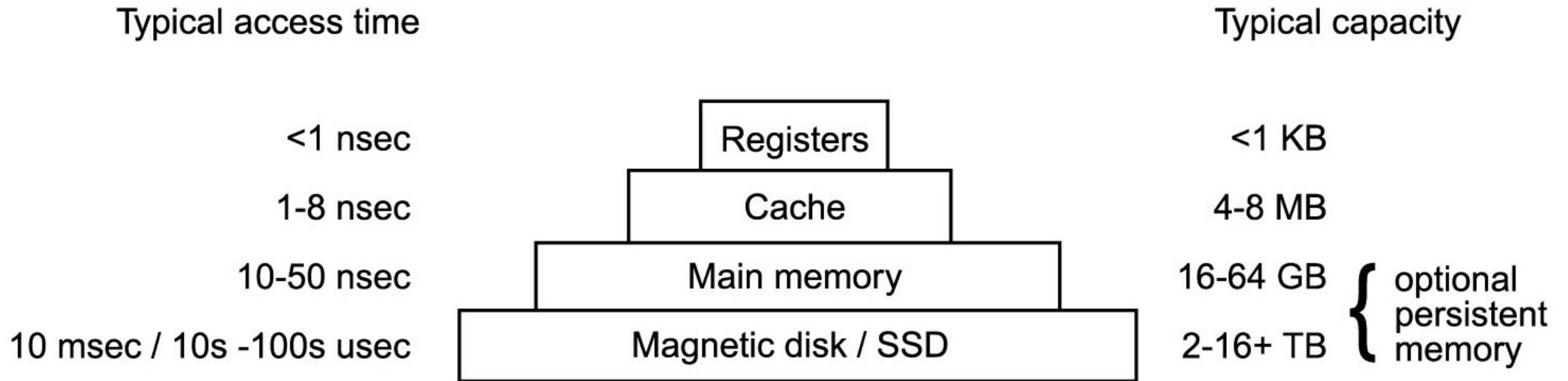
(a)



(b)



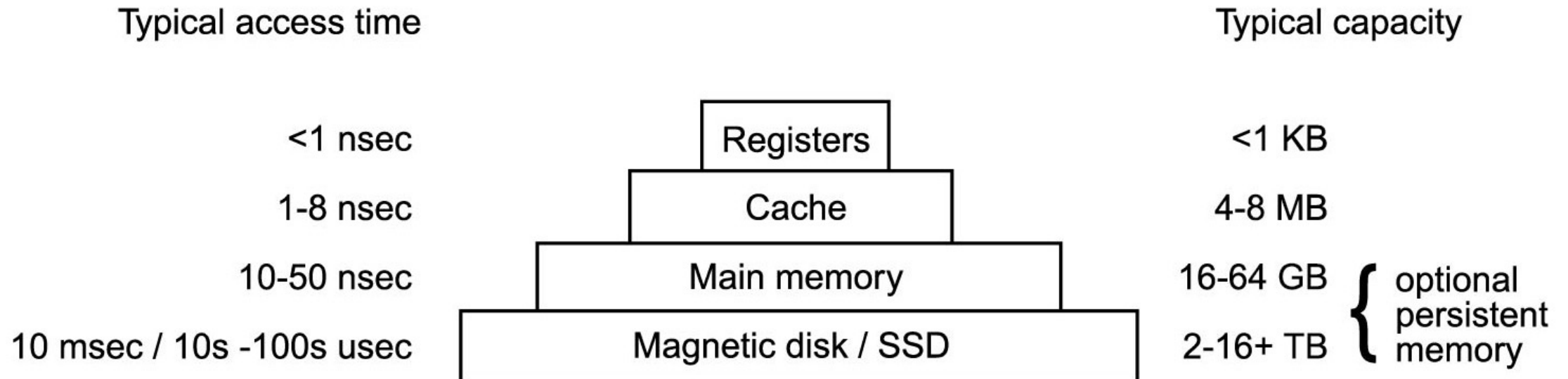
LA MEMORIA DI UN CALCOLATORE



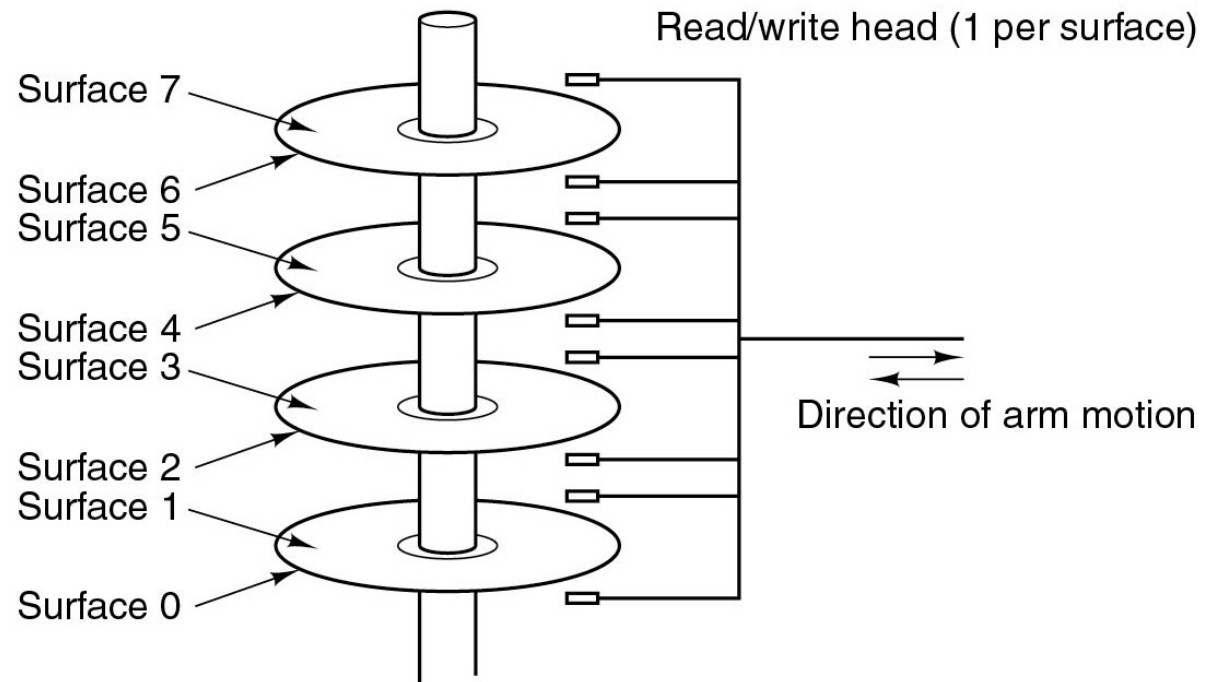
LA MEMORIA DI UN CALCOLATORE (2)

■ Problemi del sistema di cache:

- Quando inserire un nuovo elemento nella cache?
- In quale riga della cache inserire il nuovo elemento?
- Quale elemento rimuovere dalla cache quando è necessario uno slot.
- Dove mettere un elemento appena eliminato nella memoria più grande.



NONVOLATILE STORAGE



Spesso (erroneamente) indicato anche come disco.
Nessuna parte in movimento, dati in memoria elettronica (flash). Molto più veloce dei dischi magnetici.



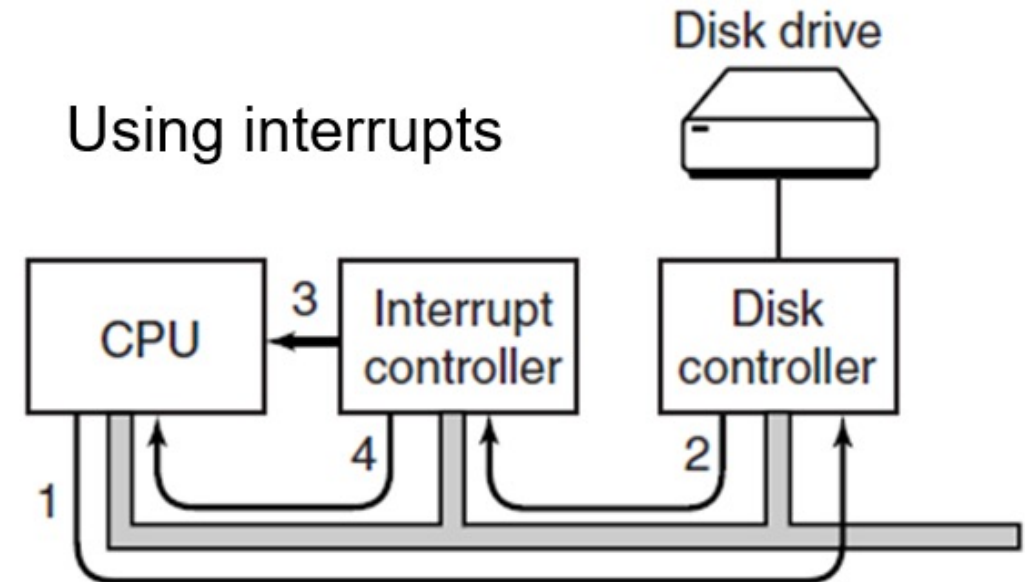
DISPOSITIVI DI I/O

- Si individuano due componenti:
 - **il controller**: più semplice da usare per il SO;
 - **il dispositivo** in sé: interfaccia elementare ma complicata da pilotare.
 - esempio: dischi SATA.
- Ogni controller ha bisogno di un *driver* per il S.O.
- Il **driver interagisce con il controller** attraverso le porte di I/O:
 - istruzioni tipo IN / OUT;
 - mappatura in memoria.



DISPOSITIVI DI I/O (2)

- Per eseguire l'I/O:
 - Il processo esegue la chiamata di sistema
 - Il kernel effettua una chiamata al driver
 - Il driver avvia l'I/O
- e interroga il dispositivo per vedere se ha finito (è occupato in attesa)
- o chiede al dispositivo di generare un interrupt quando ha finito (e restituisce qualche informazione)
- più avanzato: fa uso di hardware speciale
 - DMA



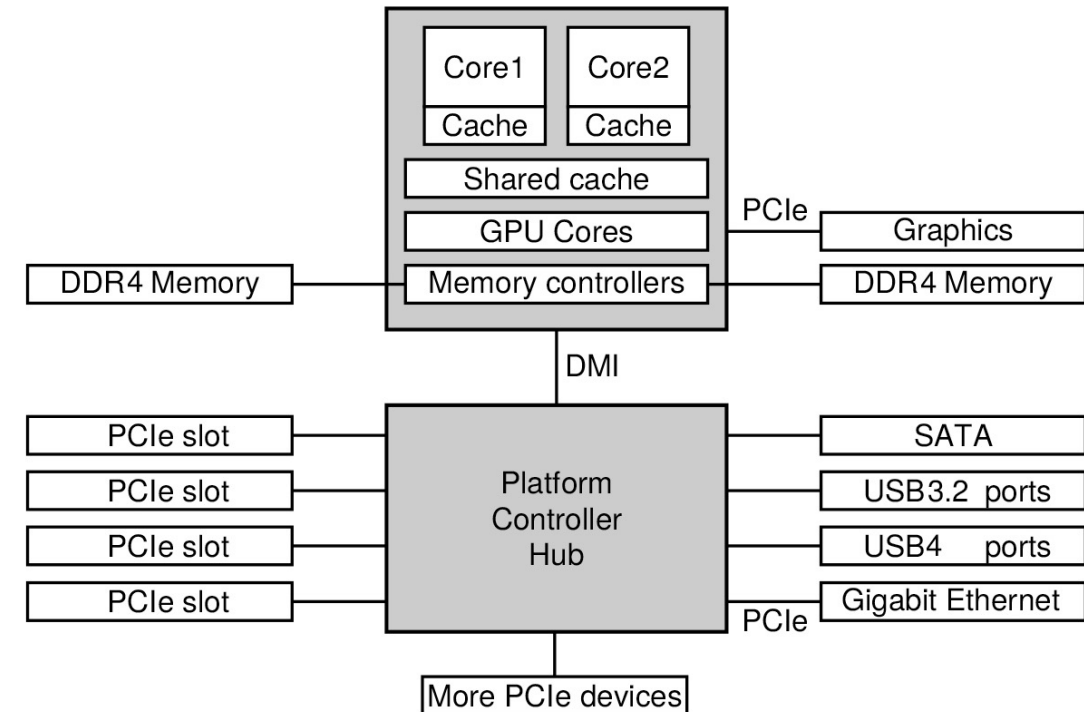
IL DMA

- DMA è l'acronimo di "*Direct Memory Access*" ed è un dispositivo hardware speciale.
- Consente ai componenti di accedere direttamente alla memoria del computer senza coinvolgere la CPU.
- Migliora l'efficienza ed aumenta le prestazioni nelle operazioni di input/output (I/O) ad alta velocità.
- Utilizzato per il trasferimento veloce di dati tra memoria e dispositivi periferici.
- Riduce il carico sulla CPU durante le operazioni di I/O, consentendole di concentrarsi su altri compiti critici.



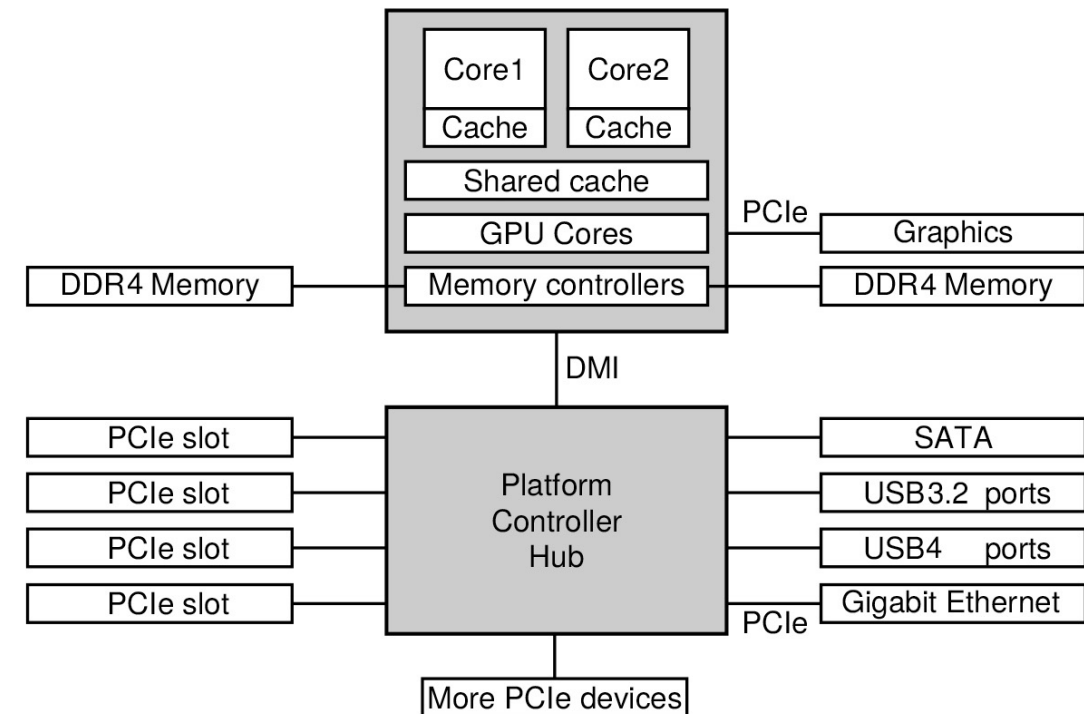
BUSES

- L'evoluzione dei computer ha portato all'aggiunta di bus supplementari per gestire l'aumento del traffico dati.
 - Un sistema x86 moderno ha diversi bus con funzioni e velocità di trasferimento diverse.
 - **la CPU comunica con la memoria attraverso un bus veloce DDR4, con una periferica grafica esterna sul bus PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)**
 - con tutti gli altri dispositivi attraverso un hub su un bus DMI (Direct Media Interface).
- Il bus PCIe è il principale e più veloce bus di comunicazione nei computer attuali.
 - **PCIe utilizza un'architettura a connessioni punto a punto dedicate**, migliorando l'efficienza rispetto ai bus condivisi.



BUSES

- Dispositivi *legacy* possono essere collegati a un processore hub separato.
- USB (Universal Serial Bus) è stato sviluppato per connettere dispositivi lenti al computer, ma le versioni moderne possono raggiungere velocità fino a 40 Gbps.
- USB utilizza un connettore a 4-11 conduttori per alimentazione e comunicazione.
- USB consente il collegamento immediato dei dispositivi senza necessità di riavvio del sistema.



AVVIO DEL SISTEMA (BOOT)

- La memoria flash della scheda madre contiene il firmware (il BIOS).
- Dopo aver premuto il pulsante di accensione, la CPU esegue il BIOS che
 - Inizializza RAM e altre risorse
 - Esegue la scansione dei bus PCI/PCIe e inizializza i dispositivi
 - Imposta il firmware *runtime* per i servizi critici (ad esempio, I/O a basso livello) che il sistema deve utilizzare dopo l'avvio.
- Il BIOS cerca la posizione della tabella delle partizioni sul secondo settore del dispositivo di avvio
 - Contiene le posizioni di altre partizioni
- Il BIOS è in grado di leggere semplici file system (ad esempio, FAT-32) e avvia il primo programma di *bootloader* (dalla partizione indicata dal boot manager).
 - Il *bootloader* può caricare altri programmi di *bootloading*.
- Alla fine viene caricato l'OS

